ЗАНЯТИЕ 8

Растворы и смеси

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Сколько граммов соли в 200 г 15%-го раствора?
2. В 60 г раствора 12 г соли. Какова концентрация?
3. К 100 г 10%-го раствора добавили 100 г воды. Какая стала концентрация?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Сколько граммов соли в 200 г 15%-го раствора?
2. В 60 г раствора 12 г соли. Какова концентрация?
3. К 100 г 10%-го раствора добавили 100 г воды. Какая стала концентрация?

Ответ. 1) 30 г; 2) 20%; 3) 5%.

ТЕОРИЯ

Одна формула и одна таблица

масса вещества = концентрация · масса раствора

- Добавили воду — масса **вещества** не изменилась.
- Добавили вещество — масса **воды** не изменилась.
- Смешали — массы веществ складываются, массы растворов складываются.

Таблица: строки «было», «добавили», «стало»; столбцы «раствор», «вещество», «%».

ТЕОРИЯ

Отливание и сухое вещество

- Из V литров раствора отлили a литров и долили a литров воды: вещества осталось $\dfrac{V-a}{V}$ от прежнего.
- Повторили n раз — множитель в степени n.
- Сушка: испаряется только вода, **сухое вещество** не меняется.

ПРИМЕР 1 · КАК №6 В РАБОТЕ 239

К 20 г 20%-го раствора соли добавили 20 г соли. Какова концентрация нового раствора?

ПРИМЕР 1 · КАК №6 В РАБОТЕ 239

К 20 г 20%-го раствора соли добавили 20 г соли. Какова концентрация нового раствора?

Было соли: $0{,}2 \cdot 20 = 4$ г.

ПРИМЕР 1 · КАК №6 В РАБОТЕ 239

К 20 г 20%-го раствора соли добавили 20 г соли. Какова концентрация нового раствора?

Было соли: $0{,}2 \cdot 20 = 4$ г.

Стало соли $4 + 20 = 24$ г, раствора $20 + 20 = 40$ г.

ПРИМЕР 1 · КАК №6 В РАБОТЕ 239

К 20 г 20%-го раствора соли добавили 20 г соли. Какова концентрация нового раствора?

Было соли: $0{,}2 \cdot 20 = 4$ г.

Стало соли $4 + 20 = 24$ г, раствора $20 + 20 = 40$ г.

$\dfrac{24}{40} = 0{,}6$, то есть 60%.

ПРИМЕР 2 · СМЕШИВАНИЕ

Смешали 300 г 10%-го и 200 г 25%-го раствора. Найдите концентрацию смеси.

ПРИМЕР 2 · СМЕШИВАНИЕ

Смешали 300 г 10%-го и 200 г 25%-го раствора. Найдите концентрацию смеси.

Соли: $30 + 50 = 80$ г.

ПРИМЕР 2 · СМЕШИВАНИЕ

Смешали 300 г 10%-го и 200 г 25%-го раствора. Найдите концентрацию смеси.

Соли: $30 + 50 = 80$ г.

Раствора: $300 + 200 = 500$ г.

ПРИМЕР 2 · СМЕШИВАНИЕ

Смешали 300 г 10%-го и 200 г 25%-го раствора. Найдите концентрацию смеси.

Соли: $30 + 50 = 80$ г.

Раствора: $300 + 200 = 500$ г.

$$\frac{80}{500} = 16\%$$

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 8 В 2024 ГОДУ

Отлили и долили

В сосуде 10 л раствора кислоты. Отлили 4 л и долили 4 л воды, затем повторили это ещё раз. Получился 9%-й раствор. Какой была концентрация вначале?

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 8 В 2024 ГОДУ

Отлили и долили

В сосуде 10 л раствора кислоты. Отлили 4 л и долили 4 л воды, затем повторили это ещё раз. Получился 9%-й раствор. Какой была концентрация вначале?

После одной операции кислоты остаётся $\dfrac{6}{10} = 0{,}6$ от прежнего.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 8 В 2024 ГОДУ

Отлили и долили

В сосуде 10 л раствора кислоты. Отлили 4 л и долили 4 л воды, затем повторили это ещё раз. Получился 9%-й раствор. Какой была концентрация вначале?

После одной операции кислоты остаётся $\dfrac{6}{10} = 0{,}6$ от прежнего.

После двух: $0{,}6^2 = 0{,}36$. Объём снова 10 л.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 8 В 2024 ГОДУ

Отлили и долили

В сосуде 10 л раствора кислоты. Отлили 4 л и долили 4 л воды, затем повторили это ещё раз. Получился 9%-й раствор. Какой была концентрация вначале?

После одной операции кислоты остаётся $\dfrac{6}{10} = 0{,}6$ от прежнего.

После двух: $0{,}6^2 = 0{,}36$. Объём снова 10 л.

$0{,}36c = 9\%,\ \ c = 25\%.$

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 18 В 2025 ГОДУ

Горох и фасоль

Из мешка просыпали 80% гороха и досыпали вместо него столько же фасоли. Потом часть фасоли выбрали, и в мешке осталось 2 кг смеси, где фасоли 40%. Сколько гороха было в мешке вначале?

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 18 В 2025 ГОДУ

Горох и фасоль

Из мешка просыпали 80% гороха и досыпали вместо него столько же фасоли. Потом часть фасоли выбрали, и в мешке осталось 2 кг смеси, где фасоли 40%. Сколько гороха было в мешке вначале?

Пусть гороха было G кг. Осталось гороха $0{,}2G$, и дальше его количество не менялось.

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 18 В 2025 ГОДУ

Горох и фасоль

Из мешка просыпали 80% гороха и досыпали вместо него столько же фасоли. Потом часть фасоли выбрали, и в мешке осталось 2 кг смеси, где фасоли 40%. Сколько гороха было в мешке вначале?

Пусть гороха было G кг. Осталось гороха $0{,}2G$, и дальше его количество не менялось.

В конце гороха 60% от 2 кг $= 1{,}2$ кг.

ПРИМЕР 4 · КАК ЗАДАЧА 18 В 2025 ГОДУ

Горох и фасоль

Из мешка просыпали 80% гороха и досыпали вместо него столько же фасоли. Потом часть фасоли выбрали, и в мешке осталось 2 кг смеси, где фасоли 40%. Сколько гороха было в мешке вначале?

Пусть гороха было G кг. Осталось гороха $0{,}2G$, и дальше его количество не менялось.

В конце гороха 60% от 2 кг $= 1{,}2$ кг.

$0{,}2G = 1{,}2,\ \ G = 6$ кг.

ЗАДАЧА 1

К 30 г 10%-го раствора соли добавили 30 г соли. Какова концентрация?

ЗАДАЧА 1

К 30 г 10%-го раствора соли добавили 30 г соли. Какова концентрация?

Ответ. 55%

ЗАДАЧА 2

Сколько граммов воды нужно добавить к 200 г 30%-го раствора, чтобы получить 12%-й?

ЗАДАЧА 2

Сколько граммов воды нужно добавить к 200 г 30%-го раствора, чтобы получить 12%-й?

Ответ. 300 г

ЗАДАЧА 3

Смешали 2 кг 15%-го и 3 кг 40%-го раствора. Какова концентрация смеси?

ЗАДАЧА 3

Смешали 2 кг 15%-го и 3 кг 40%-го раствора. Какова концентрация смеси?

Ответ. 30%

ЗАДАЧА 4

Сколько граммов 20%-го и 50%-го раствора нужно смешать, чтобы получить 600 г 30%-го?

ЗАДАЧА 4

Сколько граммов 20%-го и 50%-го раствора нужно смешать, чтобы получить 600 г 30%-го?

Ответ. 400 г и 200 г

ЗАДАЧА 5

Свежие грибы содержат 90% воды, сушёные — 12%. Сколько сушёных грибов получится из 22 кг свежих?

ЗАДАЧА 5

Свежие грибы содержат 90% воды, сушёные — 12%. Сколько сушёных грибов получится из 22 кг свежих?

Ответ. $2{,}5$ кг

ЗАДАЧА 6

В сосуде 10 л раствора. Дважды отливали по 5 л и доливали 5 л воды. Получился 6%-й раствор. Какой была концентрация вначале?

ЗАДАЧА 6

В сосуде 10 л раствора. Дважды отливали по 5 л и доливали 5 л воды. Получился 6%-й раствор. Какой была концентрация вначале?

Ответ. 24%

ЗАДАЧА 7

В 3 кг сплава меди и олова 40% меди. Сколько олова нужно добавить, чтобы меди стало 30%?

ЗАДАЧА 7

В 3 кг сплава меди и олова 40% меди. Сколько олова нужно добавить, чтобы меди стало 30%?

Ответ. 1 кг

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Две темы

Задачи по первой теме составляют 60% всех задач. Решили несколько задач первой темы, и среди нерешённых их стало 50%. Сколько задач решили, если нерешёнными остались 80?

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Две темы

Задачи по первой теме составляют 60% всех задач. Решили несколько задач первой темы, и среди нерешённых их стало 50%. Сколько задач решили, если нерешёнными остались 80?

Нерешённых 80: первой темы 40, второй — 40.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Две темы

Задачи по первой теме составляют 60% всех задач. Решили несколько задач первой темы, и среди нерешённых их стало 50%. Сколько задач решили, если нерешёнными остались 80?

Нерешённых 80: первой темы 40, второй — 40.
Задачи второй темы не решали: 40 — это 40% всех задач, всего 100.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Две темы

Задачи по первой теме составляют 60% всех задач. Решили несколько задач первой темы, и среди нерешённых их стало 50%. Сколько задач решили, если нерешёнными остались 80?

Нерешённых 80: первой темы 40, второй — 40.
Задачи второй темы не решали: 40 — это 40% всех задач, всего 100.
Первой темы было 60, осталось 40, решили 20.

ИТОГ

Что запомнить

- Масса вещества = концентрация · масса раствора.
- Ищем, что не меняется: соль, вода, сухое вещество, горох.
- Проценты не складываются — складываются граммы.
- Отлили и долили: множитель $\frac{V-a}{V}$ при каждой операции.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на растворы и смеси. Решения записывайте полностью.